UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PLANTILLA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CURSO

TALLER DE SOFTWARE I

Semestre académico 2026-II

Nombre del proyecto	*Sistema Web para la Gestión y control de Citas y tratamientos odontológicos.*
Organización beneficiaria	*Consultorio Odontológico NADINNE*
Integrantes	- *Abel Jiménez Marín* - *Jhunior David Iñapi Aquituari* - *Isaias Flores Córdova*
Docente	*Ing. Rafael Vilca Barbarán, Mtro.*
Fecha	*28 / 09 / 2026*
Versión del documento	*v0.4*

Iquitos - Perú
2026

ORIENTACIONES DE USO DE LA PLANTILLA

IMPORTANTE: *Este documento es acumulativo: cada grupo debe actualizar la misma versión durante el semestre. Las instrucciones en color gris/amarillo sirven de guía y pueden eliminarse recién en la entrega final.*

Propósito.

Documentar de manera trazable un caso real basado en tecnología Web, desde la formulación del problema hasta la implementación, pruebas, despliegue y transferencia a usuarios finales.

Entregables ajustados desde la semana 3

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *El curso ya se encuentra en la semana 3. Por ello, no se programan entregas retroactivas. La semana 3 se utiliza como hito de regularización y validación; los entregables evaluables comienzan en la semana 5.*

Hito / entrega	Semana	Contenido mínimo	Evidencia principal
Hito de regularización	3 (actual)	Grupo confirmado, organización/caso real validado, nombre preliminar, responsable de la organización.	Ficha de registro (El docente ya tiene registrados los grupos y temas)
Entregable 1	5	Información general, planteamiento, alcance, actores, proceso AS-IS y problemas identificados.	Documento actualizado + diagrama AS-IS.
Entregable 2	7	Requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, casos de uso y primera matriz de trazabilidad.	Especificación de requisitos + modelos de análisis.
Entregable 3	10	Diseño de la solución: arquitectura, base de datos, prototipos, navegación, seguridad y decisiones de diseño.	Documento + prototipo + modelo de datos.
Entregable 4	13	Implementación funcional: módulos desarrollados, estructura del proyecto, control de versiones y evidencia de funcionamiento.	Versión beta ejecutable + repositorio.
Entregable 5	15	Plan y resultados de pruebas, incidencias, despliegue, manual de usuario/técnico y plan de transferencia.	Versión candidata + evidencias de pruebas.
Entrega final	16	Documento consolidado, sistema final, trazabilidad completa, demostración y aceptación/transferencia al usuario.	Sistema + informe final + manuales + acta/evidencia de aceptación.

Reglas generales de entrega

- Cada grupo mantiene un único documento maestro y registra sus cambios por versión.
- Toda funcionalidad declarada debe estar vinculada a un requisito y a una evidencia de prueba.
- Los diagramas deben ser legibles, tener título y mantenerse consistentes con el sistema implementado.
- No insertar páginas extensas de código fuente; documentar únicamente fragmentos técnicamente relevantes cuando sea necesario.
- Los enlaces a repositorios, prototipos o despliegues deben permanecer accesibles para revisión docente.

- En la entrega final, eliminar instrucciones de guía, textos de ejemplo y campos no utilizados.

CONTROL DEL DOCUMENTO

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar una fila por cada entrega o modificación relevante. No borrar el historial de versiones.*

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio	Estado
0.1	*18/09/2026*	*Abel Jiménez Marín*	*Creación inicial del documento, con información general y alcances.*	Borrador
0.2	*26/09/2026*	*Abel Jiménez Marín*	*Actualización de la documentación, actores e identificación de problemas.*	Borrador
0.3	*28/09/2026*	*Abel Jiménez Marín*	*Actualización de la documentación y caso de usos con diagramas AS-IS.*	Borrador
0.4	*29/09/2026*	*Abel Jiménez Marín*	*Actualización de la documentación y caso de usos con diagramas AS-IS.*	Borrador

TABLA DE CONTENIDO

ORIENTACIONES DE USO DE LA PLANTILLA 2
Entregables ajustados desde la semana 3 2
Reglas generales de entrega 2
CONTROL DEL DOCUMENTO 3
TABLA DE CONTENIDO 4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
1.1. Nombre del proyecto 7
1.2. Organización beneficiaria 7
1.3. Grupo de proyecto 7
1.4. Responsable de la organización 7
1.5. Duración y periodo de ejecución 8
1.6. Tecnologías previstas 8
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 9
2.1. Descripción de la organización y del área de intervención 9
2.2. Situación problemática actual 9
2.3. Problema central 9
2.4. Objetivo general 10
2.5. Objetivos específicos 10
2.6. Justificación 10
2.7. Alcance 11
2.8. Restricciones 11
2.9. Supuestos 11
3. ANÁLISIS DEL NEGOCIO / PROCESO 12
3.1. Actores involucrados 12
3.2. Proceso actual - AS-IS 13
3.3. Problemas identificados 14
3.4. Proceso propuesto - TO-BE 15
3.5. Beneficios esperados 16
4. REQUISITOS DEL SISTEMA 16
4.1. Usuarios y perfiles 16
4.2. Requisitos funcionales 16
4.3. Requisitos no funcionales 17
4.4. Reglas de negocio 18
4.5. Priorización de requisitos 18

4.6. Matriz de trazabilidad 19
5. MODELADO DEL SISTEMA 19
5.1. Diagrama de casos de uso 19
5.2. Especificación de casos de uso 20
5.3. Modelo de análisis 23
..... 23
5.4. Diagramas de secuencia 24
5.5. Modelo de datos 25
6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 26
6.1 Arquitectura del sistema 26
6.2 Decisiones y patrón de arquitectura 26
6.3 Diseño de base de datos 26
6.4 Diseño de interfaces 26
6.5 Mapa de navegación 26
6.6 Diseño de seguridad 26
6.7 Métricas o criterios de diseño 26
7. IMPLEMENTACIÓN 27
7.1 Entorno de desarrollo 27
7.2 Estructura del proyecto 27
7.3 Módulos implementados 27
7.4 Funcionalidades principales 28
7.5 Repositorio y control de versiones 28
7.6 Configuración y dependencias 28
8. PRUEBAS 28
8.1 Estrategia y alcance de pruebas 28
8.2 Casos de prueba 28
8.3 Evidencias de ejecución 29
8.4 Incidencias y correcciones 29
8.5 Resultado consolidado de pruebas 29
9. DESPLIEGUE 30
9.1 Arquitectura de despliegue 30
9.2 Requerimientos de hardware y software 30
9.3 Procedimiento de instalación/configuración 30
9.4 Base de datos y datos iniciales 30
9.5 URL o entorno de demostración 30
9.6 Credenciales de prueba 30

10. TRANSFERENCIA AL USUARIO 30
10.1 Plan de implementación/puesta en marcha 30
10.2 Capacitación 31
10.3 Manual de usuario 31
10.4 Manual técnico 31
10.5 Evidencia de aceptación 31
11. RESULTADOS DEL PROYECTO 31
11.1 Funcionalidades entregadas 31
11.2 Cumplimiento de objetivos 31
11.3 Cumplimiento de requisitos 32
11.4 Comparación entre situación inicial y solución 32
12. CONCLUSIONES 33
12.1 Conclusiones 33
13. RECOMENDACIONES 33
13.1 Recomendaciones 33
14. REFERENCIAS 33
14.1 Referencias consultadas 33
15. ANEXOS 33
15.1 Relación de anexos 33
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA FINAL 35

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Escribir un nombre breve, específico y consistente con el problema que se resolverá.*

Sistema Web para la Gestión y control de Citas y Tratamientos Odontológicos.

1.2. Organización beneficiaria

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar la organización, área o unidad donde se ejecutará el proyecto.*

Consultorio Odontológico NADINNE, consultorio dental de reciente constitución formal, dirigido por la Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo, Cirujano Dentista, actualmente se encuentra en etapa de formalización de sus operaciones administrativas.

1.3. Grupo de proyecto

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar a los integrantes y responsabilidades dentro del grupo.*

N.º	Apellidos y nombres	Rol en el proyecto	Responsabilidades
01	Abel Jiménez Marín	Líder de proyecto / Analista funcional	Coordinación general, levantamiento de requisitos, documentación del proyecto
02	Jhunior David Iñapi Aquituari	Desarrollador Backend	Lógica de negocio, base de datos, desarrollo de APIs
03	Isaias Flores Códova	Desarrollador Frontend / QA	Diseño de interfaces, pruebas funcionales

1.4. Responsable de la organización

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar a la persona que validará información y/o recibirá la solución.*

Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo, Cirujano Dentista, propietaria y responsable del Consultorio Odontológico NADINNE.

1.5. Duración y periodo de ejecución

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar fechas previstas de inicio y cierre dentro del semestre.*

El proyecto se desarrollará entre la semana 3 y la semana 16 del semestre académico 2026-II, conforme al cronograma de entregables establecido por el curso Taller de Software I.

1.6. Tecnologías previstas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar tecnologías, herramientas y su finalidad. Actualizar esta tabla si cambia la arquitectura.*

Tecnología / herramienta	Uso dentro del proyecto	Versión	Justificación breve
Python	Lenguaje de programación principal del backend (lógica de negocio del sistema)	3.14.7	Lenguaje legible y de rápido aprendizaje, con amplio ecosistema de librerías y documentación
Django (framework)	Framework web: patrón MVT, ORM, autenticación, formularios y panel administrativo	5.x	Acelera el desarrollo y trae seguridad integrada (login, protección CSRF, contraseñas cifradas); ideal para un único usuario administrador
MySQL	Motor de base de datos relacional	8.x	Permite modelar relaciones claras entre pacientes, citas, tratamientos, sesiones y pagos; compatible con el ORM de Django
HTML5, CSS3 y JavaScript	Estructura, estilo e interactividad de las interfaces web (plantillas Django)	—	Estándares web que funcionan en cualquier navegador sin instalar software adicional
Bootstrap	Framework CSS para la interfaz de usuario responsive	5.x	Rapidez de maquetado y adaptación a computadora y tablet, adecuado para paneles administrativos
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo (editor/IDE) con extensiones de Python y Django	1.139.1	Gratuito, ligero, con depuración, terminal integrada y control de versiones incluidos
Entorno virtual (venv) y pip	Aislamiento de dependencias del proyecto e instalación de paquetes (Django, mysqlclient)	—	Garantiza que los tres integrantes trabajen con las mismas versiones de librerías
MySQL Workbench / XAMPP (phpMyAdmin)	Diseño, administración y verificación de la base de datos en el entorno local	8.0.x	Permite diseñar el modelo físico y revisar visualmente los datos creados por las migraciones de Django
Git / GitHub	Control de versiones y repositorio colaborativo del proyecto	—	Trabajo en equipo de 3 integrantes con trazabilidad de cambios

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. Descripción de la organización y del área de intervención

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir únicamente el contexto necesario para comprender el caso.*

El Consultorio Odontológico NADINNE es un establecimiento de salud dental de reciente constitución formal, dirigido y operado por la Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo. Es un consultorio unipersonal, en el que la propia doctora es responsable tanto de la atención clínica como de la gestión administrativa de pacientes, citas y tratamientos.

2.2. Situación problemática actual

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir cómo se ejecuta actualmente el proceso, identificando hechos observables y consecuencias. Evitar afirmaciones genéricas sin sustento.*

Actualmente el consultorio no cuenta con ningún sistema informático de gestión, dado que se encuentra en su etapa inicial de constitución. La programación de citas se realiza exclusivamente a través de WhatsApp y correo electrónico, sin un registro estructurado. Como consecuencia observable, se pierden mensajes de pacientes que quedan sin respuesta, no existe un historial clínico organizado por paciente, no se envían recordatorios de citas (lo que incrementa las inasistencias), no se lleva control del avance de tratamientos que requieren varias sesiones (por ejemplo, ortodoncia o endodoncia), y no existe un registro de pagos por tratamiento. Toda esta carga recae únicamente en la Dra. Cynthia, sin apoyo de ninguna herramienta que centralice la información.

2.3. Problema central

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Formular el problema que el proyecto abordará de forma concreta.*

La ausencia de un sistema de información que centralice la programación de citas, el historial clínico de los pacientes y el seguimiento de los tratamientos odontológicos en el Consultorio NADINNE ocasiona pérdida de comunicación con los pacientes, inasistencias no gestionadas y dificultad para dar seguimiento a tratamientos de varias sesiones, afectando la calidad de atención y la eficiencia administrativa del consultorio en su etapa de formalización.

2.4. Objetivo general

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Definir el resultado principal que se busca lograr mediante la solución.*

Desarrollar un sistema web para la gestión y control de citas y tratamientos odontológicos del Consultorio NADINNE, que permita centralizar el registro de pacientes, la programación de citas y el seguimiento de tratamientos, mejorando la eficiencia administrativa y la calidad de atención al paciente.

2.5. Objetivos específicos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Desagregar el objetivo general en resultados verificables.*

ID	Objetivo específico	Criterio para verificar cumplimiento
OE1	Implementar un módulo de gestión de citas (registro, confirmación, reprogramación y cancelación)	El sistema permite programar citas y evita cruces de horario
OE2	Implementar un módulo de historial clínico digital por paciente	Cada paciente cuenta con una ficha con datos personales y antecedentes odontológicos
OE3	Implementar un módulo de seguimiento de tratamientos por sesiones	El sistema registra el avance de tratamientos de varias sesiones (p. ej. ortodoncia)
OE4	Implementar un módulo de control de pagos por tratamiento	El sistema registra pagos y saldos pendientes por paciente y tratamiento

2.6. Justificación

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Sustentar la pertinencia técnica, operativa y organizacional del proyecto.*

El proyecto se justifica técnicamente porque reemplaza un proceso manual y disperso (WhatsApp y correo electrónico) por un sistema centralizado que reduce errores de comunicación y pérdida de información. Operativamente, permite a la Dra. Cynthia optimizar su tiempo al automatizar tareas repetitivas de programación y seguimiento. Organizacionalmente, aporta una base tecnológica sólida para el consultorio en su etapa de formalización, facilitando su crecimiento futuro y el eventual manejo de mayor volumen de pacientes.

2.7. Alcance

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Delimitar explícitamente qué incluye y qué no incluye la solución.*

INCLUYE	NO INCLUYE
Registro y gestión de pacientes	Facturación electrónica ante SUNAT
Agenda y gestión de citas (registro, confirmación, reprogramación, cancelación)	Integración con pasarelas de pago en línea
Historial clínico digital por paciente	Aplicación móvil nativa
Seguimiento de tratamientos por sesiones	Manejo de imágenes radiográficas (formato DICOM)
Control de pagos por tratamiento y reportes básicos	Módulo de telemedicina o consultas remotas

2.8. Restricciones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar limitaciones técnicas, de tiempo, acceso, infraestructura, datos u otras.*

El proyecto debe desarrollarse dentro del periodo académico del curso (semanas 3 a 16). El consultorio no cuenta con personal de TI propio, por lo que el sistema debe ser de uso sencillo para un único usuario administrador (la Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo). Por confidencialidad, no se utilizarán datos reales de pacientes durante el desarrollo y las pruebas, sino datos de prueba. El presupuesto disponible es limitado, por lo que se priorizará el uso de herramientas y hosting de bajo costo o gratuitos.

2.9. Supuestos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar condiciones que se consideran verdaderas para planificar el proyecto.*

Se asume que:

- *La Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo, continuará siendo la única usuaria administradora del sistema durante esta primera etapa del consultorio.*
- *Se asume disponibilidad de acceso a internet estable en el consultorio para el uso del sistema web.*
- *Se asume que la Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo, brindará la información necesaria y validará los entregables en las fechas previstas por el cronograma del curso.*

3. ANÁLISIS DEL NEGOCIO / PROCESO

3.1. Actores involucrados

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar actores internos y externos vinculados al proceso.*

Actor	Tipo	Rol / responsabilidad	Interacción con el proceso
Dra. Cynthia Nadinne Morey Trujillo	Interno	Odontóloga y administradora del consultorio	Atiende pacientes, gestiona citas y tratamientos, registra pagos
Paciente	Externo	Persona que recibe atención odontológica	Solicita citas, recibe confirmaciones/recordatorios, es atendido en consulta
WhatsApp / Correo electrónico (canal actual)	Externo (herramienta)	Canal informal de comunicación	Medio por el cual se solicitan y confirman citas en el proceso actual (AS-IS)
Asistente / Recepcionista (rol futuro)	Interno (potencial)	Posible apoyo administrativo a futuro	No participa actualmente; posible incorporación cuando crezca el consultorio

3.2. Proceso actual - AS-IS

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir y diagramar el proceso actual antes de introducir la solución informática.*

Gestión actual de citas (manual, sin Sistema)



Diagrama AS-IS: *Proceso actual de gestión de citas del Consultorio NADINNE, realizado manualmente por WhatsApp y correo electrónico, sin sistema de registro.*

3.3. Problemas identificados

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Relacionar cada problema con su causa, consecuencia y prioridad.*

ID	Problema	Causa	Consecuencia	Prioridad
P01	Pérdida de mensajes y falta de respuesta oportuna a pacientes	Comunicación dispersa por WhatsApp y correo, sin registro centralizado	Pacientes insatisfechos y posible pérdida de citas o pacientes	Alta
P02	Ausencia de historial clínico organizado por paciente	No existe ningún sistema o formato estandarizado de registro	Dificultad para dar seguimiento clínico adecuado a cada paciente	Alta
P03	Falta de recordatorios de citas	No existe un mecanismo automático de notificación al paciente	Incremento de inasistencias y tiempos muertos en la agenda	Media
P04	Sin control de tratamientos por sesiones	No hay registro del avance de tratamientos prolongados (ortodoncia, endodoncia)	Riesgo de omitir sesiones o perder continuidad del tratamiento	Alta
P05	Sin control de pagos por tratamiento	No hay registro de pagos realizados ni saldos pendientes	Dificultad para llevar control financiero del consultorio	Media

3.4. Proceso propuesto - TO-BE

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Representar cómo debería funcionar el proceso con la solución propuesta.*

Gestión de citas con el Sistema Web propuesto

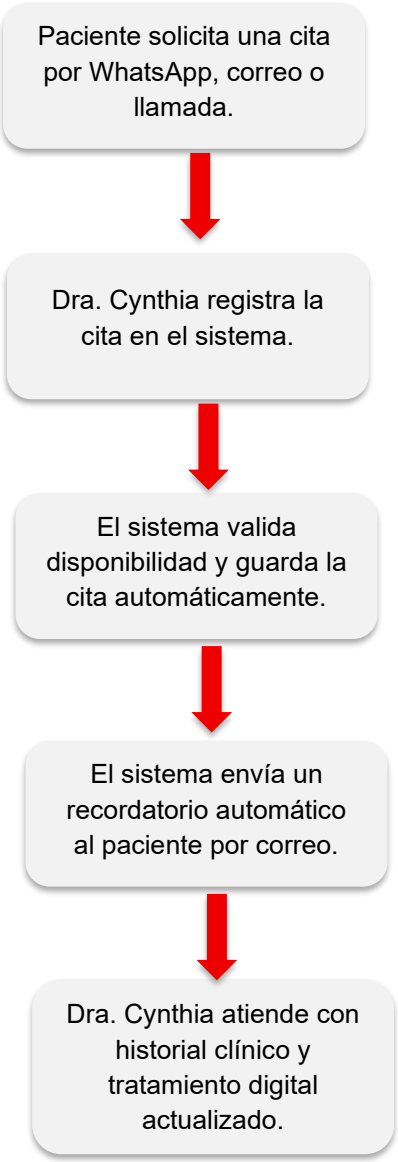


Diagrama TO-BE: *Proceso propuesto de gestión de citas: el paciente sigue solicitando la cita por WhatsApp, correo o llamada, pero es la Dra. Cynthia quien la registra en el Sistema, que valida la disponibilidad, la guarda y envía el recordatorio automático.*

3.5. Beneficios esperados

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Precisar mejoras esperadas sin presentarlas todavía como resultados logrados.*

Con la implementación del sistema se espera reducir la pérdida de mensajes y mejorar la comunicación con los pacientes, contar con un historial clínico organizado y accesible, disminuir las inasistencias mediante recordatorios automáticos, dar seguimiento adecuado a los tratamientos de varias sesiones y mantener un control claro de los pagos realizados y pendientes por cada paciente.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA

4.1. Usuarios y perfiles

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Identificar usuarios, roles y responsabilidades dentro del sistema.*

Usuario / rol	Descripción	Permisos principales
Odontóloga / Administradora (Dra. Cynthia)	Única usuaria del sistema; responsable de la clínica y de toda la gestión administrativa	Acceso total: pacientes, citas, tratamientos, pagos, reportes y configuración del sistema

4.2. Requisitos funcionales

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Enumerar funcionalidades con códigos únicos RF-XX.*

ID	Requisito funcional	Descripción / criterio de aceptación	Prioridad	Fuente
RF-01	Registrar pacientes	El sistema permite registrar un nuevo paciente con datos personales y antecedentes odontológicos básicos	Alta	OE2 / P02
RF-02	Registrar y programar citas	El sistema permite registrar una cita asignando paciente, fecha y hora, validando que no exista otra cita en el mismo horario	Alta	OE1 / P01
RF-03	Confirmar, reprogramar o cancelar citas	El sistema permite cambiar el estado de una cita registrada (confirmada, reprogramada o cancelada)	Alta	OE1 / P01
RF-04	Registrar historial clínico	El sistema permite registrar y consultar el historial clínico y antecedentes de cada paciente	Alta	OE2 / P02
RF-05	Registrar seguimiento de tratamientos	El sistema permite registrar tratamientos de varias sesiones y actualizar el avance de cada	Alta	OE3 / P04

ID	Requisito funcional	Descripción / criterio de aceptación	Prioridad	Fuente
		sesión		
RF-06	Registrar pagos por tratamiento	El sistema permite registrar pagos asociados a un tratamiento y calcular el saldo pendiente	Media	OE4 / P05
RF-07	Enviar recordatorio de cita	El sistema notifica al paciente por correo electrónico antes de la fecha de su cita	Media	OE1 / P03
RF-08	Generar reportes básicos	El sistema permite generar un listado de citas y pagos por rango de fechas	Baja	OE4

4.3. Requisitos no funcionales

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Definir criterios verificables de rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad u otros.*

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
RNF-01	Seguridad	El acceso al sistema requiere usuario y contraseña	Solo la Dra. Cynthia (usuario administrador) puede iniciar sesión; las contraseñas se almacenan cifradas (hash)
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla de usar para un único usuario sin conocimientos técnicos	Las tareas más frecuentes (registrar cita, registrar pago) se completan en máximo 3 clics desde el panel principal
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe estar accesible mediante navegador web	El sistema funciona correctamente en las últimas versiones de Chrome y Edge
RNF-04	Rendimiento	Las consultas frecuentes deben responder rápidamente	Los listados de citas y pacientes cargan en menos de 3 segundos con datos de prueba
RNF-05	Confidencialidad	Los datos de los pacientes deben protegerse adecuadamente	Solo se usan datos de prueba durante el desarrollo; las contraseñas nunca se guardan en texto plano
RNF-06	Compatibilidad	El diseño debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla	La interfaz se visualiza correctamente en computadora de escritorio y tablet

4.4. Reglas de negocio

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar reglas que condicionan la lógica del sistema.*

ID	Regla de negocio	Fuente / responsable
RN-01	No se pueden registrar dos citas para la misma fecha y hora	Dra. Cynthia
RN-02	Un tratamiento de varias sesiones no se marca como concluido hasta completar todas sus sesiones	Dra. Cynthia
RN-03	No se elimina un paciente con citas o tratamientos registrados; solo puede desactivarse	Equipo de desarrollo
RN-04	El saldo pendiente de un tratamiento se calcula como la diferencia entre el costo total y los pagos registrados	Dra. Cynthia
RN-05	Solo la Dra. Cynthia puede acceder al sistema, dado que el consultorio es unipersonal	Dra. Cynthia

4.5. Priorización de requisitos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Clasificar requisitos según prioridad acordada.*

Los requisitos se priorizaron junto con la Dra. Cynthia según su impacto en el problema central.

Se clasificaron como:

- ***Alta prioridad**, los requisitos que resuelven directamente la pérdida de comunicación y de historial clínico (RF-01 a RF-05).*
- ***Media prioridad,** los que mejoran la gestión pero no bloquean el uso básico del sistema (RF-06, RF-07).*
- ***Baja prioridad**, las funcionalidades complementarias (RF-08).*

Esta priorización determina el orden de desarrollo.

4.6. Matriz de trazabilidad

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Relacionar problema/objetivo, requisito, caso de uso, módulo y caso de prueba.*

Problema / objetivo	Requisito	Caso de uso	Módulo	Caso de prueba	Estado
P01 / OE1	RF-02, RF-03, RF-07	CU-01 Registrar cita	Gestión de Citas	CP-01	Planificado
P02 / OE2	RF-01, RF-04	CU-02 Registrar historial clínico	Pacientes / Historial	CP-02	Planificado
P04 / OE3	RF-05	CU-03 Registrar seguimiento de tratamiento	Tratamientos	CP-03	Planificado
P05 / OE4	RF-06	CU-04 Registrar pago	Pagos	CP-04	Planificado

5. MODELADO DEL SISTEMA

5.1. Diagrama de casos de uso

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir el diagrama general y diagramas por módulo cuando sea necesario.*

[Insertar diagrama general de casos de uso]

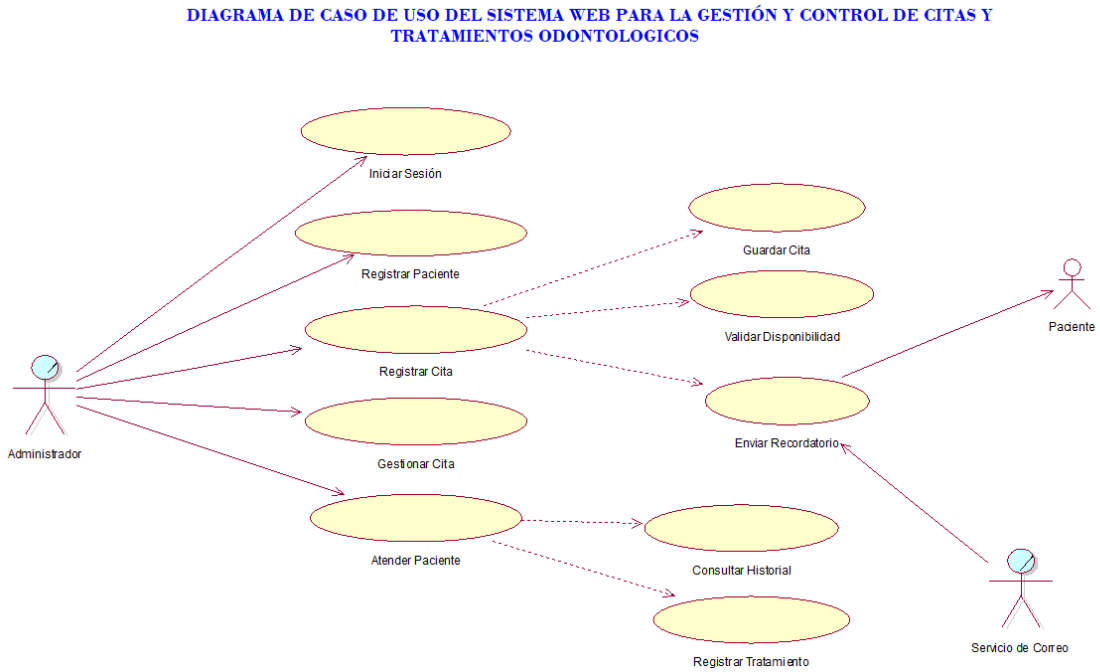


Diagrama de casos de uso general del Sistema Web para la Gestión y control de Citas y tratamientos odontológicos - NADINNE. La Dra. Cynthia es el actor principal e inicia los casos de uso (Iniciar sesión, Registrar paciente, Registrar cita, Gestionar citas, Atender paciente); los casos de uso de Guardar cita, Validar disponibilidad, Enviar recordatorio, Consultar historial y Registrar tratamiento son incluidos mediante relación <<include>>. El Paciente y el

Servicio de Correo Electrónico participan como actores secundarios en el envío del recordatorio de cita.

5.2. Especificación de casos de uso

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar al menos los casos de uso principales con flujo básico y alternativo.*

Caso de Uso 1: Iniciar Sesión

Campo	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Iniciar sesión
Actor(es)	Dra. Cynthia (Odontóloga / Administradora)
Objetivo	Autenticarse en el sistema mediante usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades según su perfil
Precondiciones	La Dra. Cynthia debe contar con una cuenta de usuario registrada en el sistema
Flujo principal	1. La Dra. Cynthia ingresa a la página de acceso. 2. Digita su usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema muestra el panel principal.
Flujos alternativos	Si la Dra. Cynthia olvida su contraseña, el sistema ofrece un mecanismo de recuperación
Excepciones	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso
Postcondiciones	La Dra. Cynthia queda autenticada y con una sesión activa en el sistema
Requisitos relacionados	RNF-01

Caso de Uso 2: Registrar Paciente

Campo	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Registrar paciente
Actor(es)	Dra. Cynthia (Odontóloga / Administradora)
Objetivo	Registrar los datos personales y antecedentes de un nuevo paciente en el sistema
Precondiciones	La Dra. Cynthia debe haber iniciado sesión en el sistema
Flujo principal	1. La Dra. Cynthia accede al módulo de pacientes. 2. Ingresa los datos personales y antecedentes del paciente. 3. El sistema valida los datos obligatorios. 4. El sistema guarda el registro del paciente.
Flujos alternativos	Si el paciente ya existe, el sistema sugiere actualizar su ficha en lugar de crear una nueva

Campo	Descripción
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema no permite guardar el registro
Postcondiciones	El paciente queda registrado y disponible para agendar citas
Requisitos relacionados	RF-01

Caso de Uso 3: Registrar Cita

Campo	Descripción
Código	CU-03
Nombre	Registrar cita
Actor(es)	Dra. Cynthia (Odontóloga / Administradora) – actor principal. Servicio de Correo Electrónico – actor secundario (envío automático del recordatorio)
Objetivo	Programar una cita para un paciente evitando cruces de horario
Precondiciones	La Dra. Cynthia debe haber iniciado sesión en el sistema y el paciente debe estar registrado
Flujo principal	1. La Dra. Cynthia selecciona al paciente. 2. Indica fecha y hora deseada. 3. El sistema valida disponibilidad (incluye: Validar disponibilidad). 4. El sistema guarda la cita con estado "Programada" (incluye: Guardar cita). 5. El sistema envía un recordatorio al paciente antes de la fecha (incluye: Enviar recordatorio).
Flujos alternativos	Si el horario ya está ocupado, el sistema muestra un mensaje y solicita elegir otro horario
Excepciones	Si los datos del paciente son incorrectos, el sistema no permite guardar la cita
Postcondiciones	La cita queda registrada y visible en la agenda del consultorio
Requisitos relacionados	RF-02, RF-07

Caso de Uso 4: Gestionar Citas

Campo	Descripción
Código	CU-04
Nombre	Gestionar citas
Actor(es)	Dra. Cynthia (Odontóloga / Administradora)
Objetivo	Confirmar, reprogramar o cancelar una cita previamente registrada
Precondiciones	La cita debe existir en el sistema
Flujo principal	1. La Dra. Cynthia busca la cita. 2. Selecciona la acción deseada

Campo	Descripción
	(confirmar, reprogramar o cancelar). 3. El sistema actualiza el estado de la cita.
Flujos alternativos	Si se reprograma, el sistema valida nuevamente la disponibilidad del nuevo horario
Excepciones	Si la cita ya fue atendida, el sistema no permite modificarla
Postcondiciones	El estado de la cita queda actualizado en la agenda
Requisitos relacionados	RF-03

Caso de Uso 5: Atender Paciente

Campo	Descripción
Código	CU-05
Nombre	Atender paciente
Actor(es)	Dra. Cynthia (Odontóloga / Administradora)
Objetivo	Atender al paciente consultando su historial clínico y registrando el tratamiento o el avance de sesión correspondiente
Precondiciones	El paciente debe estar registrado y contar con una cita programada o en curso
Flujo principal	1. La Dra. Cynthia accede a la ficha del paciente (incluye: Consultar historial). 2. Revisa antecedentes y el historial clínico. 3. Registra el tratamiento realizado o el avance de la sesión (incluye: Registrar tratamiento). 4. El sistema actualiza el historial y el estado del tratamiento.
Flujos alternativos	Si es la primera consulta, el sistema crea el historial clínico desde cero
Excepciones	Si se intenta registrar una sesión adicional a un tratamiento ya concluido, el sistema no lo permite
Postcondiciones	El historial clínico y el avance del tratamiento quedan actualizados
Requisitos relacionados	RF-04, RF-05

5.3. Modelo de análisis

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir los modelos OO necesarios para explicar la estructura y comportamiento de la solución.*

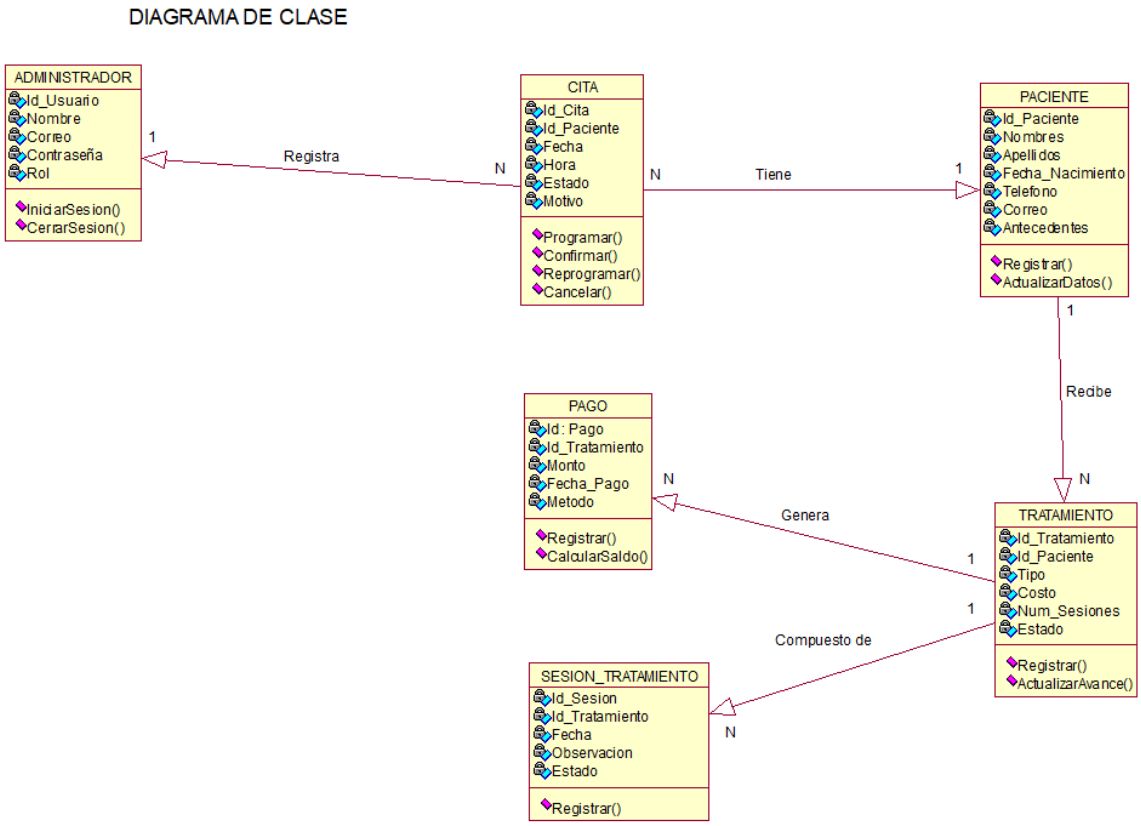


Diagrama de clases del Sistema Web NADINNE, con las entidades principales del dominio (Paciente, Cita, Tratamiento, SesionTratamiento, Pago, Administrador) y sus relaciones.

5.4. Diagramas de secuencia

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Modelar las interacciones de los casos de uso de mayor relevancia.*

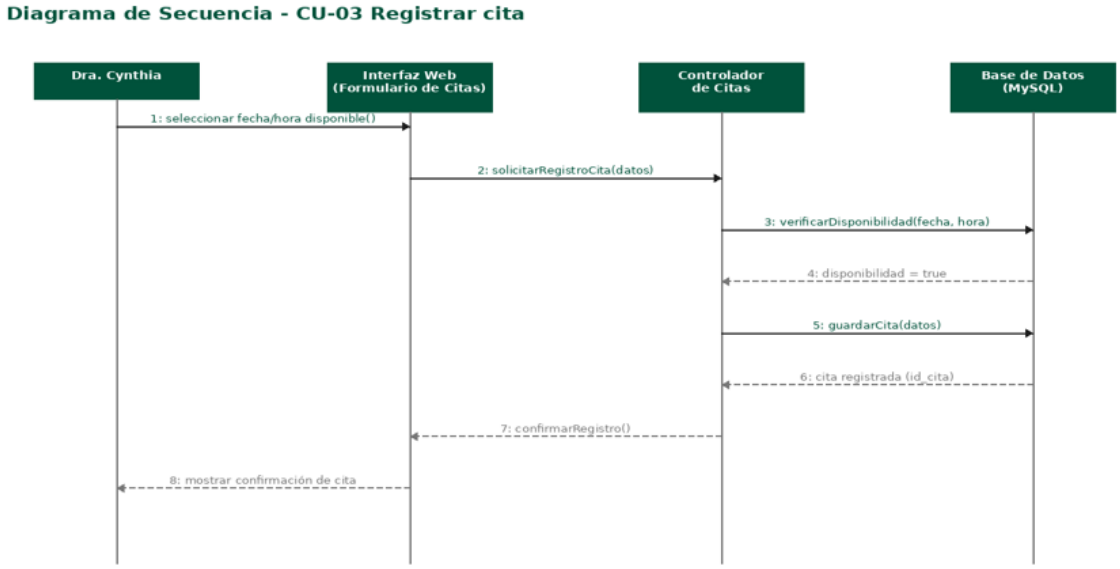
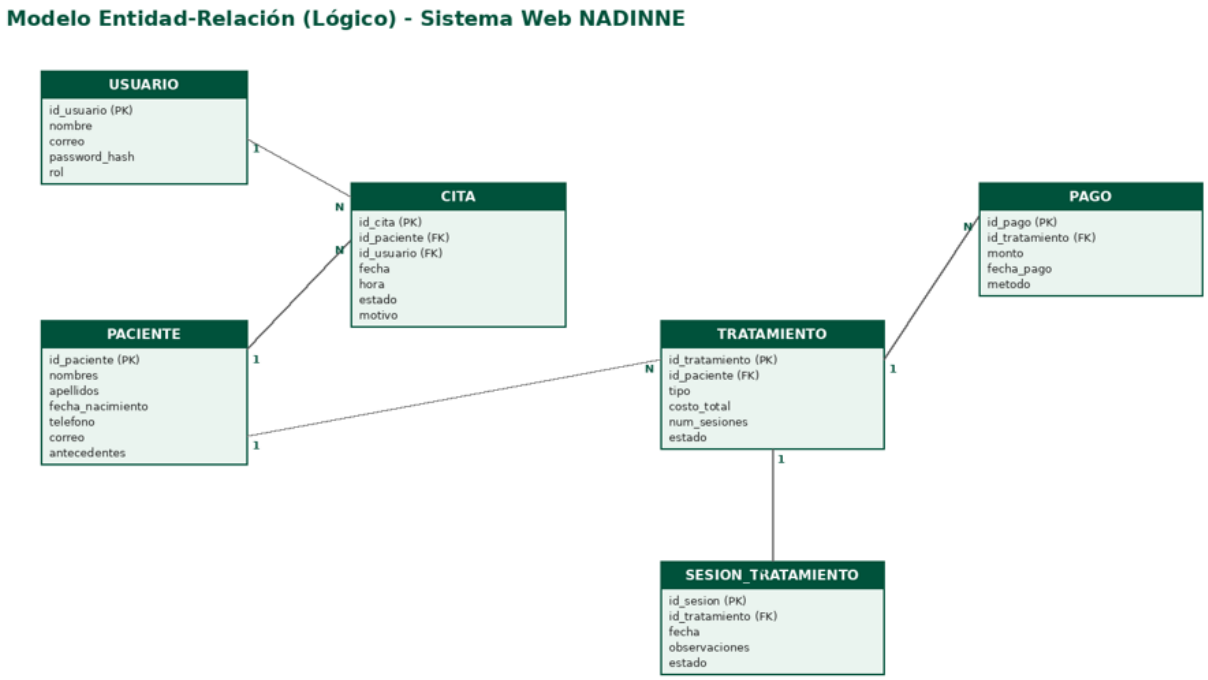


Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 Registrar cita, mostrando la interacción entre la Dra. Cynthia, la interfaz web, el controlador de citas y la base de datos.

5.5. Modelo de datos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Presentar modelo conceptual/lógico y, cuando corresponda, modelo físico.*



Modelo entidad-relación lógico del Sistema Web NADINNE, base para el diseño físico de la base de datos en MySQL.

6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

6.1 Arquitectura del sistema

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Presentar un diagrama de componentes/capas y explicar responsabilidades.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

6.2 Decisiones y patrón de arquitectura

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar patrón o enfoque usado y justificar su elección.*

[Desarrollar aquí]

6.3 Diseño de base de datos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir entidades/tablas principales, relaciones, restricciones e índices relevantes.*

[Desarrollar aquí]

6.4 Diseño de interfaces

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir prototipos o capturas de pantallas principales.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

6.5 Mapa de navegación

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Representar la navegación entre módulos o pantallas.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

6.6 Diseño de seguridad

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar autenticación, autorización, roles, sesiones y controles aplicados.*

[Desarrollar aquí]

6.7 Métricas o criterios de diseño

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Definir criterios usados para evaluar mantenibilidad, modularidad, rendimiento u otros aspectos de diseño pertinentes.*

[Desarrollar aquí]

7. IMPLEMENTACIÓN

7.1 Entorno de desarrollo

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar sistema operativo, IDE/editor, lenguajes, frameworks, base de datos y versiones.*

Componente	Tecnología	Versión	Observación

7.2 Estructura del proyecto

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Explicar la organización del código fuente y componentes principales.*

[Desarrollar aquí]

7.3 Módulos implementados

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar el avance real de cada módulo.*

Módulo	Funcionalidades	Responsable	Estado	Evidencia / enlace

7.4 Funcionalidades principales

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar evidencias funcionales con capturas breves y explicación.*

[Desarrollar aquí]

7.5 Repositorio y control de versiones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar URL, rama principal y prácticas mínimas de commits/ramas.*

Elemento	Valor
URL del repositorio	
Rama principal	
Convención de ramas	
Convención de commits	
Último commit revisado	

7.6 Configuración y dependencias

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar archivos de configuración, variables de entorno y dependencias necesarias sin exponer contraseñas ni secretos.*

[Desarrollar aquí]

8. PRUEBAS

8.1 Estrategia y alcance de pruebas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar qué tipos de prueba se aplicarán y sobre qué módulos.*

[Desarrollar aquí]

8.2 Casos de prueba

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar entradas, resultado esperado, resultado obtenido y estado.*

CP	Requisito	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado

CP	Requisito	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado

8.3 Evidencias de ejecución

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Adjuntar capturas o referencias a evidencias de pruebas.*

[Desarrollar aquí]

8.4 Incidencias y correcciones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar defectos, severidad, responsable, estado y resolución.*

ID	Incidencia	Severidad	Responsable	Estado	Resolución

8.5 Resultado consolidado de pruebas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Resumir tasas de cumplimiento y requisitos validados, mostrando cómo se obtuvo cualquier cifra presentada.*

[Desarrollar aquí]

9. DESPLIEGUE

9.1 Arquitectura de despliegue

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Representar dónde se ejecuta cada componente.*

[Insertar aquí el/los diagrama(s), modelo(s) o figura(s) correspondientes]

9.2 Requerimientos de hardware y software

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar requisitos mínimos del entorno.*

[Desarrollar aquí]

9.3 Procedimiento de instalación/configuración

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Documentar pasos reproducibles.*

[Desarrollar aquí]

9.4 Base de datos y datos iniciales

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Indicar scripts, migraciones o procedimiento de inicialización.*

[Desarrollar aquí]

9.5 URL o entorno de demostración

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar enlace de acceso cuando corresponda.*

[Desarrollar aquí]

9.6 Credenciales de prueba

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Usar únicamente cuentas de demostración; nunca incluir contraseñas reales de usuarios u organizaciones.*

[Desarrollar aquí]

10. TRANSFERENCIA AL USUARIO

10.1 Plan de implementación/puesta en marcha

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Describir cómo se entregará o pondrá en uso la solución.*

[Desarrollar aquí]

10.2 Capacitación

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar audiencia, fecha, contenido y evidencia.*

Fecha	Participantes	Tema / contenido	Evidencia

10.3 Manual de usuario

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir o referenciar el manual de usuario final.*

[Desarrollar aquí]

10.4 Manual técnico

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Incluir o referenciar la documentación necesaria para mantenimiento/despliegue.*

[Desarrollar aquí]

10.5 Evidencia de aceptación

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Adjuntar acta, correo, constancia u otra evidencia verificable de revisión/aceptación por el usuario responsable.*

[Desarrollar aquí]

11. RESULTADOS DEL PROYECTO

11.1 Funcionalidades entregadas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Listar las funcionalidades efectivamente implementadas.*

[Desarrollar aquí]

11.2 Cumplimiento de objetivos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Evaluar cada objetivo con evidencia concreta.*

Objetivo	Evidencia de cumplimiento	Estado	Observación

11.3 Cumplimiento de requisitos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Consolidar el estado de los requisitos y su validación.*

Requisito	Implementado	Probado	Aceptado	Evidencia

11.4 Comparación entre situación inicial y solución

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Contrastar la situación inicial con la solución implementada, evitando afirmar mejoras no medidas.*

Situación inicial	Solución implementada	Evidencia / resultado observado

Situación inicial	Solución implementada	Evidencia / resultado observado

12. CONCLUSIONES

12.1 Conclusiones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Redactar conclusiones técnicas directamente relacionadas con los objetivos y resultados obtenidos.*

[Desarrollar aquí]

13. RECOMENDACIONES

13.1 Recomendaciones

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Proponer mejoras, mantenimiento, ampliaciones o trabajo futuro sustentado en lo observado durante el proyecto.*

[Desarrollar aquí]

14. REFERENCIAS

14.1 Referencias consultadas

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Registrar fuentes técnicas, documentación oficial, normas y bibliografía utilizada con un único estilo bibliográfico consistente.*

[Desarrollar aquí]

15. ANEXOS

15.1 Relación de anexos

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *Numerar y referenciar los anexos desde el cuerpo del documento.*

- Anexo A. Ficha o autorización de la organización / responsable. (deseable)
- Anexo B. Instrumentos de levantamiento de información.
- Anexo C. Evidencias de entrevistas o reuniones.
- Anexo D. Diagramas completos en alta resolución.
- Anexo E. Evidencias completas de pruebas.
- Anexo F. Manual de usuario.
- Anexo G. Manual técnico / despliegue.
- Anexo H. Evidencia de capacitación y transferencia.
- Anexo I. Evidencia de aceptación del usuario.
- Anexo J. Enlace al repositorio y registro de versión final.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA FINAL

INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE: *El grupo debe completar esta lista antes de entregar. Marcar únicamente cuando el elemento esté realmente verificado.*

✓	Categoría	Criterio de verificación
☐	**Documento**	Se eliminaron todos los textos de guía y campos de ejemplo no utilizados.
☐	**Documento**	La tabla de contenido, numeración de figuras/tablas y referencias internas están actualizadas.
☐	**Trazabilidad**	Cada requisito está relacionado con al menos un caso de uso/módulo y una prueba.
☐	**Modelos**	Los diagramas reflejan la versión final del sistema.
☐	**Código**	El repositorio contiene la versión final y puede ser revisado por los docentes.
☐	**Pruebas**	Los casos de prueba incluyen resultado obtenido y evidencia.
☐	**Despliegue**	El procedimiento de instalación o acceso es reproducible.
☐	**Seguridad**	No se incluyeron contraseñas reales, claves API ni secretos en el documento o repositorio.
☐	**Usuario**	Se adjuntó evidencia de capacitación/transferencia y aceptación cuando corresponda.
☐	**Entrega**	El sistema presentado coincide con lo documentado.